

Øvingsoppgave 1

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

August 25, 2025
Halden



Contents

1	Øvingsoppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	2
1.3	Oppgave 3	2
1.4	Oppgave 4	3
1.5	Oppgave 5	3
1.6	Oppgave 6	4
1.7	Oppgave 7	4
1.8	Oppgave 8	5
1.9	Oppgave 9	5
1.10	Oppgave 10	6

Øvingsoppgaver

1.1 Oppgave 1

Løs følgende trigonometriske ligninger for $x \in [0, 2\pi)$.

a)

$$3\cos^2 x - \frac{3}{4}\cos x = 2\cos^2 x - \frac{1}{8}$$

Ligning	Kalkulasjon
$3\cos^2 x - \frac{3}{4}\cos x = 2\cos^2 x - \frac{1}{8}$	$ -(2\cos^2 x - \frac{1}{8})$
$\cos^2 x - \frac{3}{4}\cos x + \frac{1}{8} = 0$	$a = 1, b = -\frac{3}{4}, c = \frac{1}{8}$
$x = \frac{-(-\frac{3}{4}) \pm \sqrt{(-\frac{3}{4})^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8}}}{2 \cdot 1}$	
$x = \frac{\frac{3}{4} \pm \sqrt{\frac{1}{16}}}{2}$	$x = \frac{1}{2} \wedge \frac{1}{4}$
$\cos^{-1}(x) = \frac{\pi}{3} \wedge 1.318 \text{ Rad}$	arccos
$\frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \rightarrow 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ $1.318 = -1.318 \rightarrow 2\pi - 1.318 = 4.965$	1.kvadrant Motsatte vinkler $\cos(-\theta) = \cos \theta$

$$\underline{\underline{x = \frac{\pi}{3} \wedge \frac{5\pi}{3} \wedge 1.318 \text{ Rad} \wedge 4.965 \text{ Rad}}}$$

b)

$$2\sin^2 x = -3\sin x - 1$$

Ligning	Kalkulasjon
$2\sin^2 x = -3\sin x - 1$	$ -(-3\sin x - 1)$
$2\sin^2 x + 3\sin x + 1 = 0$	$a = 2, b = 3, c = 1$
$x = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cot 2}$	
$x = \frac{-3 \pm 1}{4}$	$x = -1 \wedge -0.5$
$\sin^{-1}(x) = \frac{3\pi}{2} \wedge \frac{7\pi}{6}$	arcsin
$\pi - \frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \rightarrow 2\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$	3.kvadrant og vinkelrett Supplementvinkler $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$
$\pi - \frac{7\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} \rightarrow 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$	

$$\underline{\underline{x = \frac{3\pi}{2} \wedge \frac{7\pi}{6} \wedge \frac{11\pi}{6}}}$$

1.2 Oppgave 2

Gitt følgende vektor i $\mathbb{R}^2$: $\vec{v} = -i + \sqrt{3}j$. Finn vektorens lengde og dens vinkel med positiv x-akse.

$$|\vec{v}| = \sqrt{v^2} = \sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\Re = -1, \Im = \sqrt{3}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{|\vec{v}|} = \frac{-1}{2}$$

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3} \text{ Rad}$$

$$\underline{\underline{|\vec{v}| = 2 \wedge \theta = \frac{2\pi}{3} \text{ Rad}}}$$

1.3 Oppgave 3

Gitt punktene $P(2, 1)$, $Q(6, 3)$, $R(\sim 2, 3)$, $S(\sim 4, 2)$. Undersøk ved regning om vektorene $\vec{PQ}$ og $\vec{RS}$ er parallelle.

$$\vec{PQ} = [6 - 2, 3 - 1] = [4, 2]$$

$$\vec{RS} = [-4 - (-2), 2 - 3] = [-2, -1]$$

$$\vec{PQ} = k\vec{RS} \mid \frac{4}{-2} \wedge \frac{2}{-1} = -2 \wedge -2$$

$$\vec{PQ} = -2\vec{RS}$$

$$[4, 2] = -2[-2, -1] = [-2(-2), -1(-2)] = [4, 2]$$

$$\underline{\underline{\vec{PQ} \parallel \vec{RS} \text{ (Men går i motsatte retninger)}}}$$

1.4 Oppgave 4

Finn verdien av t som gjør at vektorene $\vec{v}$ og $\vec{w}$ står normalt på hverandre:

$$\vec{v} = -i + 3j + 2k \quad \vec{w} = 4i - 2j + tk$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = i_v i_w + j_v j_w + k_v k_w = (-1)4 + 3(-2) + 2t = -4 - 6 + 2t$$

$$-4 - 6 + 2t = 0$$

$$-10 = -2t \quad |: -2$$

$$\underline{\underline{t = 5}}$$

1.5 Oppgave 5

Finn en vektor $\vec{n} \neq 0$ i $\mathbb{R}^3$ som står normalt både på $\vec{v} = 2j + k$ og $w = i - 2j + 3k$.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ i_a & j_a & k_a \\ i_b & j_b & k_b \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} j_a & k_a \\ j_b & k_b \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} i_a & k_a \\ i_b & k_b \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} i_a & j_a \\ i_b & j_b \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

$$|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{v}| \cdot |\vec{w}| \cdot \sin \theta$$

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= i((2 \cdot 3) - ((-2)1)) - j((0 \cdot 3) - (1 \cdot 1)) + k((0(-2)) - (2 \cdot 1)) \\ &= i(6 + 2) - j(0 - 1) + k(0 - 2) \\ &= 8i + j - 2k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |\vec{v}| &= \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \\
 |\vec{w}| &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \\
 |\vec{v} \times \vec{w}| &= \sqrt{8^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{69} \\
 \sin\theta &= \frac{|\vec{v} \times \vec{w}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|} = \frac{\sqrt{69}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{14}} \approx 0.993 \\
 \sin^{-1}0.993 &= 1.452 \text{ Rad} \\
 \underline{\underline{n = 8i + j - 2k, \quad \theta = 1.452 \text{ Rad}}}
 \end{aligned}$$

1.6 Oppgave 6

Gitt følgende komplekse tall: $z = 3 - \sqrt{3}i$ og $w = -2 + 2\sqrt{3}i$. Finn

a)

$$\begin{aligned}
 z \cdot w &= (3 - \sqrt{3}i)(-2 + 2\sqrt{3}i) = -6 + 6\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i - 2(\sqrt{3}i)^2 = \\
 &= -6 + 8\sqrt{3}i - 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6 + 8\sqrt{3}i + 6 = 8\sqrt{3}i \\
 \underline{\underline{z \cdot w = 8\sqrt{3}i}}
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 \frac{z}{w} &= \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{(3 - \sqrt{3}i)(-2 - 2\sqrt{3}i)}{(-2 + 2\sqrt{3}i)(-2 - 2\sqrt{3}i)} = \\
 &= \frac{-6 - 6\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i + 2(\sqrt{3}i)^2}{4 + 4\sqrt{3}i - 4\sqrt{3}i - 4(\sqrt{3}i)^2} = \\
 &= \frac{-6 - 4\sqrt{3}i - 6}{4 + 12} = \frac{-3 - \sqrt{3}i}{4} \\
 \underline{\underline{\frac{z}{w} = -\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4}i}}
 \end{aligned}$$

1.7 Oppgave 7

Et tall er gitt på eksponentialform ved $z = 3e^{-\frac{\pi}{3}i}$. Skriv dette tallet på kartesisk form.

$$re^{\theta i} \Leftrightarrow r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta) \Leftrightarrow a + bi$$

$$r = 3 \quad \theta = -\frac{\pi}{3}$$

$$z = 3\left(\cos -\frac{\pi}{3} + i \cdot \sin -\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}\cos - \frac{\pi}{3} &= \frac{1}{2} & \sin - \frac{\pi}{3} &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 3\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \\ z &= \underline{\underline{\frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i}}\end{aligned}$$

1.8 Oppgave 8

Et tall er gitt på kartesisk form ved $z = \sqrt{6} - \sqrt{2}i$. Skriv dette tallet på eksponentialform. Benytt hovedargumentet til tallet.

$$re^{\theta i} \Leftrightarrow r(\cos\theta + i \cdot \sin\theta) \Leftrightarrow a + bi$$

$$r = |z| = \sqrt{\sqrt{6}^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} = \tan^{-1} \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = -\frac{\pi}{6}$$

$$\underline{\underline{z = \sqrt{8}e^{-\frac{\pi}{6}i}}}$$

1.9 Oppgave 9

Gitt følgende komplekse tall: $z = 9e^{\frac{5\pi}{6}i}$ og $w = 3e^{\frac{\pi}{6}i}$. Finn

a) $z \cdot w$

$$z \cdot w = (r_z r_w) e^{(\theta_z + \theta_w)i}$$

$$r_z = 9 \quad \wedge \quad r_w = 3$$

$$\theta_z = \frac{5\pi}{6} \quad \wedge \quad \theta_w = \frac{\pi}{6}$$

$$z \cdot w = (9 \cdot 3) e^{(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{6})i}$$

$$\underline{\underline{z \cdot w = 27e^{\pi i}}}$$

b) $\frac{z}{w}$

$$\frac{z}{w} = \frac{r_z}{r_w} e^{(\theta_z - \theta_w)i}$$

$$\frac{z}{w} = \frac{9}{3} e^{(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6})i}$$

$$\underline{\underline{\frac{z}{w} = 3e^{\frac{2\pi}{3}i}}}$$

1.10 Oppgave 10

Gitt det komplekse tallet

$$z = \frac{(1 - 2i)^2}{3 - i}$$

Finn realdelen og imaginærdelen til z .

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 - 2i)^2}{3 - i} = \frac{w^2}{x} = \frac{w^2 \cdot \bar{x}}{x \cdot \bar{x}} \quad | \quad \bar{x} = 3 + i \\ &= \frac{(1 - 2i)^2(3 + i)}{(3 - i)(3 + i)} = \frac{(1 - 2i - 2i + 4i^2)(3 + i)}{9 + 3i - 3i - i^2} \quad | \quad i^2 = -1 \\ &= \frac{(-3 - 4i)(3 + i)}{9 + 1} = \frac{-9 - 3i - 12i - 4i^2}{10} \\ &= \frac{-5 - 15i}{10} = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \\ &\quad \underline{\underline{\Re = -\frac{1}{2} \wedge \Im = -\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$